FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 03-iun.-2010 **Data revizuirii** 06-dec.-2024 **Număr Revizie** 9

Secţiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF**
Cat No. : **431700000; 431700500**

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanţe chimice de laborator.
Utilizări nerecomandate Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din UE
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informatii în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

Secţiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Lichide inflamabile — Categoria 2 (H225)

Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută	Categoria 4 (H302)
Corodarea/iritarea pielii	Categoria 1 B (H314)
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 1 (H318)
Carcinogenitate	Categoria 2 (H351)
Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică)	Categoria 3 (H335) (H336)

Pericole pentru mediul înconjurător
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H351 - Susceptibil de a provoca cancer
EUH014 - Reacţionează violent în contact cu apa
EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

Fraze de Precauţie
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis

2.3. Alte pericole

Reacţionează violent în contact cu apa

Toxic pentru vertebratele terestre
Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide	480424-82-6		7-8	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) (EUH014)
Tetrahidrofuran	109-99-9	203-726-8	92-93	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336) Carc. 2 (H351) (EUH019)

Componentă	Limite specifice de concentraţie (SCL)	Factor M	Note componente
Tetrahidrofuran	Acute Tox. 4 :: C>82.5% Eye Irrit. 2 :: C>=25% STOT SE 3 :: C>=25%	-	-

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Arătaţi medicului de gardă această fişă cu date de securitate. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi solicitaţi asistenţă medicală.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Ingerare NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Inhalare Dacă nu respiră, administraţi respiraţie artificială. Nu folosiţi metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanţa; efectuaţi respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Duceţi victima la aer curat. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, ameţeala, oboseala, greaţa şi vărsăturile: Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicata. Trebuie investigata posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării: Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături: Provoacă depresia sistemului nervos central

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Trataţi simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Bioxid de carbon (CO_2), Substanţă chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii şi mucoaselor. Reacţionează violent în contact cu apa. Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde.

Produse de combustie periculoase
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Oxizi de magneziu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant.

Secţiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Evacuaţi personalul în zone sigure. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Nu expuneti materialul deversat la apa. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul. Nu ingeraţi. În caz de înghiţire solicitaţi imediat asistenţă medicală. A nu se lăsa în contact cu apa. Daca se suspecteaza formarea de peroxid, nu deschideti si nu mutati containerul. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

Măsuri de igienă
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Zona de materiale inflamabile. A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări. A se depozita la interior. A se depozita în atmosfera inerta. Perioada de valabilitate 12 luni. Poate forma peroxizi explozivi în urma depozitarii prelungite. Containerele trebuie etichetate cu data la care au fost deschise si testate periodic pentru a detecta prezenta peroxizilor. În cazul în care cristalele formeaza un lichid peroxidabil, este posibil sa fi avut loc peroxidarea si produsul trebuie considerat extrem de periculos. În aceasta situatie, deschiderea containerelor trebuie sa se faca numai de la distanta, de catre profesionisti. Zona coroziva. A se păstra departe de apă sau aer umed.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK) (Germany) Clasa 3

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Tetrahidrofuran	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 150 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 300 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 150 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 150 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 300 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 150 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 300 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 300 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 150 mg/m³ (8 horas) Piel

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Tetrahidrofuran	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 150 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 300 mg/m³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 150 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 60 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 40 ppm Höhepunkt: 120 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 300 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 150 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 200 ppm 15 minuten STEL: 600 mg/m³ 15 minuten TWA: 100 ppm 8 uren TWA: 300 mg/m³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 150 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 300 mg/m³ 15 minuutteina Iho

		Haut			

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Tetrahidrofuran	Haut MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 300 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 150 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 150 mg/m³ 8 timer STEL: 300 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 300 mg/m³ 15 minutach TWA: 150 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 150 mg/m³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Tetrahidrofuran	TWA: 50.0 ppm TWA: 150.0 mg/m³ STEL : 100 ppm STEL : 300.0 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 150 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 300 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 150 mg/m³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³	TWA: 150 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 300 mg/m³

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Tetrahidrofuran	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 150 mg/m³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 300 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 150 mg/m³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min	STEL: 250 ppm STEL: 735 mg/m³ TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³	STEL: 300 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 150 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 50 ppm 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 150 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Tetrahidrofuran	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 150 mg/m³ IPRD Oda STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 300 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 150 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 300 mg/m³ 15 minute

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Tetrahidrofuran	MAC: 100 mg/m³	Ceiling: 300 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 150 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 300 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 300 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 150 mg/m³ 8 timmar. NGV	Deri TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 150 mg/m³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 300 mg/m³ 15 dakika

Valorile limita biologice
lista sursă

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Spania	Germania
Tetrahidrofuran				Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift	Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift)

Componentă	Gibraltar	Letonia	Republica Slovacă	Luxemburg	Turcia

Tetrahidrofuran			Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift		

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)
A se vedea tabelul de valori

Component	Efectul acut local (Dermic)	Efectul acut sistemică (Dermic)	Efecte cronice local (Dermic)	Efecte cronice sistemică (Dermic)
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)				DNEL = 12.6mg/kg bw/day

Component	Efectul acut local (Inhalare)	Efectul acut sistemică (Inhalare)	Efecte cronice local (Inhalare)	Efecte cronice sistemică (Inhalare)
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)	DNEL = 300mg/m^3	DNEL = 96mg/m^3	DNEL = 150mg/m^3	DNEL = 72.4mg/m^3

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate	Sol (Agricultură)
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)	PNEC = 4.32mg/L	PNEC = 23.3mg/kg sediment dw	PNEC = 21.6mg/L	PNEC = 4.6mg/L	PNEC = 2.13mg/kg soil dw

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)	PNEC = 0.432mg/L	PNEC = 2.33mg/kg sediment dw		PNEC = 67mg/kg food	

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie

Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Butilcauciuc Mănuşi din neopren	Vezi recomandările producătorilor	-	EN 374	(cerinţă minimă)

Protecţia pielii şi a corpului Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

Scară largă / utilizarea de urgenţă Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136
Tip de filtru recomandat: punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul AX Maro în conformitate cu EN371 sau Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

La scară mică / de laborator Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001
Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare

Controlul expunerii mediului Nu există informaţii disponibile.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect		
Miros	Nu există informaţii disponibile	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	Nu există date disponibile	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	Nu există informaţii disponibile	
Inflamabilitatea (Lichid)	Foarte inflamabil	Pe baza datelor testului
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	Nu există date disponibile	
Punct de Aprindere	-17 °C / 1.4 °F	**Metodă -** Nu există informaţii disponibile
Temperatura de Autoaprindere	Nu există date disponibile	
Temperatura de descompunere	Nu există date disponibile	
pH	Nu există informaţii disponibile	
Vâscozitatea	Nu există date disponibile	
Solubilitate în apă	Reacţionează violent în contact cu apa	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	
Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)		
Componentă	**log Pow**	
Tetrahidrofuran	0.45	
Presiunea de vapori	Nu există date disponibile	
Densitate / Greutate Specifică	0.923	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid

Densitatea Vaporilor	Nu există date disponibile	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informaţii

Proprietăţi explozive Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Pericol de Reacţie; Da

10.2. Stabilitate chimică

Reacţionează violent în contact cu apa. Poate forma peroxizi explozivi.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă.
Reacţii periculoase Niciuna în condiţii normale de procesare. Reacţionează violent în contact cu apa.

10.4. Condiţii de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Expunere la aer. Expunere la lumină. Expunere la aer umed sau la apa. Expunere la umezeală.

10.5. Materiale incompatibile

Apă. Acizi. Cloruri acide. Cloroformaţi. Alcooli. Oxigen. Agent oxidant.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO_2). Oxizi de magneziu.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral	Categoria 4
Cutanat	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Inhalare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Date toxicologice pentru componentele

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Tetrahidrofuran	1650 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	180 mg/L (Rat) 1 h 53.9 mg/L (Rat) 4 h

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 1 B

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Respirator Nu există date disponibile

Piele Nu există date disponibile

Component	Metoda de testare	Teste speciale	Studiu rezultat
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)	Locală ganglionilor limfatici test Îndrumar de test OECD, 429	şoarece	non-sensibilizant

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile

Component	Metoda de testare	Teste speciale	Studiu rezultat
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)	Îndrumar de test OECD, 476 Gena de celule mutaţie ---------- Îndrumar de test OECD, 473 Testul aberaţiilor cromozomiale	in vivo mamifer ---------- in vitro mamifer	negativ ---------- negativ

(f) cancerigenitate; Categoria 2

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenţie a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
Tetrahidrofuran				Group 2B

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

Component	Metoda de testare	Teste speciale / durată	Studiu rezultat
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)	Îndrumar de test OECD, 416	Şobolan 2 generaţie	NOAEL = 3,000 ppm

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ţinta Sistem respirator, Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Ţintă Nu există informaţii disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

Alte efecte adverse Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.

Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, ameţeala, oboseala, greaţa şi vărsăturile. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicata. Trebuie investigata posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături. Provoacă depresia sistemului nervos central.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăţi de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate A nu se arunca la canalizare. Reacţionează cu apa, astfel nu există date ecotoxicitate pentru substanţa este disponibil.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Tetrahidrofuran	2160 mg/l LC50 = 96 h Pimephales promelas Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h	EC50 48 h 3485 mg/l EC50: >10000 mg/L/24h	

12.2. Persistenţă şi degradabilitate Nu există informaţii disponibile

Persistenţa Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.

Degradabilitate Reacţionează cu apa.

Degradarea în instalaţia de tratare a apelor uzate Reacţionează violent în contact cu apa.

12.3. Potenţial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă; Produsul nu face bioacumulare datorită reacţiei cu apa

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Tetrahidrofuran	0.45	Nu există date disponibile

12.4. Mobilitate în sol Reacţionează violent în contact cu apa . Nu se este foarte mobil în mediu.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB Reacţionează violent în contact cu apa.

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

Informaţii privind Perturbatorul Endocrin

Componentă	UE - Lista Substanţelor Candidate ca Perturbatori Endocrini	UE - Perturbatori Endocrini - Substanţe Evaluate
Tetrahidrofuran	Group III Chemical	

12.7. Alte efecte adverse

Poluanţi organici persistenţi Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

Potenţial de distrugere al ozonului Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.

Catalogul European de Deşeuri Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.

Alte Informaţii Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către

utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantităţile mari vor afecta pH-ul şi vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN2924
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	Lichid inflamabil, coroziv, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Tetrahydrofuran, [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

ADR

14.1. Numărul ONU	UN2924
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	Lichid inflamabil, coroziv, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Tetrahydrofuran, [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

IATA

14.1. Numărul ONU	UN2924
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	Lichid inflamabil, coroziv, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Tetrahydrofuran, [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	Nu există riscuri identificate
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori	Nu sunt necesare precauţii speciale.
14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide	480424-82-6	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrahidrofuran	109-99-9	203-726-8	-	-	X	X	KE-33454	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide	480424-82-6	-	-	-	-	-	-	-
Tetrahidrofuran	109-99-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricţii conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanţelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide	480424-82-6	-	-	-
Tetrahidrofuran	109-99-9	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide	480424-82-6	Nu se aplică	Nu se aplică
Tetrahidrofuran	109-99-9	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK Clasa de pericol pentru apă = 1 (autoclasificare)

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Tetrahidrofuran	WGK1	

Componentă	Franţa - INRS (Mese de boli profesionale)
Tetrahidrofuran	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Tetrahidrofuran 109-99-9 (92-93)		Group I	

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securităţii chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H351 - Susceptibil de a provoca cancer
EUH014 - Reacţionează violent în contact cu apa
EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China
KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
DNEL - Nivel la care nu apar efecte
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
LC50 - Concentraţia letală 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice
TWA - Ponderată de timp mediu
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
LD50 - Doza letală 50%
EC50 - Concentraţia eficace 50%
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
ATE - Toxicitate acută estimare
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Clasificarea şi procedura utilizată pentru a obţine clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:

Pericole fizice	Pe baza datelor testului
Pericole pentru Sănătate	Metoda de calcul
Pericole pentru mediul înconjurător	Metoda de calcul

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Prevenirea şi stingerea incendiilor, identificarea pericolelor şi riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori şi praf.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării	03-iun.-2010
Data revizuirii	06-dec.-2024
Sumarul revizuirii	Nu se aplică.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare
Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)